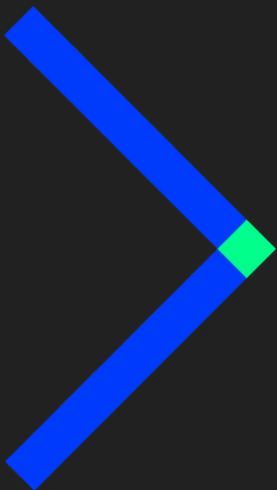


Kick-Off IA Bot : Agent Conversationnel Intelligent

MSC MSI PROMOTION 2028

09/01/26





Sommaire

01

Le Projet

Présentation générale et objectifs du bot IA

02

Attendus Techniques

Stack, architecture et technologies requises

03

Documentation

Structure et contenu attendu du rapport

04

Modalités de Rendu

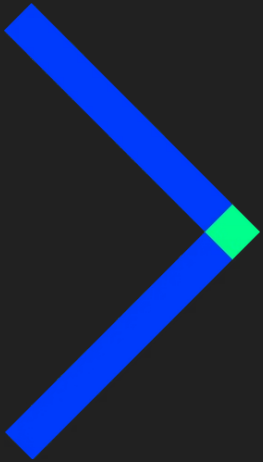
Livrables, soutenance et critères d'évaluation

IA Bot : Agent Conversationnel Intelligent

Conception d'un système intelligent moderne combinant apprentissage automatique, traitement du langage naturel et architecture agentique pour créer une expérience conversationnelle fluide et performante.

Ce projet met l'accent sur la compréhension approfondie des flux de données, la séparation claire des responsabilités entre composants, et la mise en œuvre pratique d'un prototype fonctionnel démontrant les capacités d'un agent conversationnel autonome.





Le Projet : Vision Globale

Ce projet ambitieux vous place au cœur des technologies d'intelligence artificielle modernes. Vous développerez une solution complète intégrant un agent conversationnel capable de comprendre les intentions des utilisateurs et d'exécuter des actions automatisées en fonction de leurs demandes.



Architecture Modulaire

Conception d'une architecture agentique reposant sur un frontend web moderne, un backend IA local orchestrant les requêtes, et un serveur MCP simulant des outils externes incluant du scrapping de données en temps réel.

Compréhension Naturelle

Développement d'un agent conversationnel intelligent parfaitement intégré à une application web, capable de comprendre des requêtes formulées en langage naturel et de décider intelligemment d'exécuter ou non des actions automatisées adaptées au contexte.



Technologies Open-Source

Mise en œuvre exclusive avec des technologies open-source locales, sans dépendance aux services tiers payants. L'accent est mis sur la compréhension des flux de données, la séparation des responsabilités et la démonstration d'un prototype fonctionnel.

Déroulement du Projet



Groupes de Travail

Équipes collaboratives de **4 à 5 personnes** pour favoriser l'entraide, le partage des compétences et la répartition efficace des tâches techniques.



Durée Intensive

Sept jours complets d'immersion dans les technologies d'IA et de développement web pour concevoir, développer et documenter votre solution.



Technologies Imposées

Ollama pour les modèles locaux, **Python** pour le backend, et **technologies web** modernes pour le frontend.

❏ **Concepts clés abordés** : Intelligence Artificielle appliquée, développement web full-stack, modèles de langage locaux, et intégration d'outils externes (tooling).

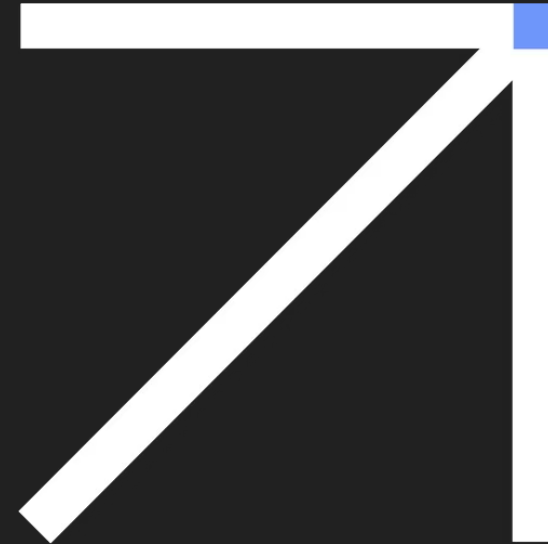


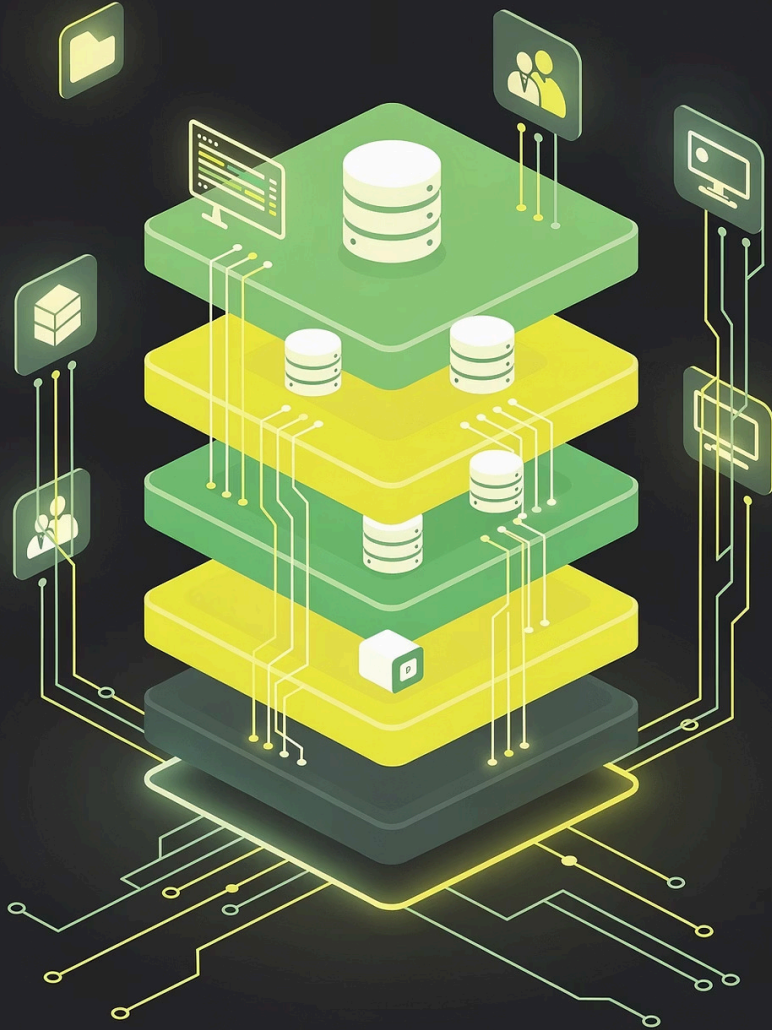
CHAPITRE 02

Attendus Techniques

Cette section détaille l'ensemble des exigences techniques pour la réalisation de votre projet. Vous découvrirez la stack technologique requise, l'architecture attendue, les outils à maîtriser et les contraintes de développement à respecter.

Chaque composant technique a été soigneusement sélectionné pour vous permettre de développer des compétences recherchées dans l'industrie tout en comprenant les principes fondamentaux des systèmes intelligents modernes.





Stack Technique : Fondations du Projet

Qu'est-ce qu'une Stack Technique ?

Une stack technique représente l'**ensemble cohérent des technologies et des outils** utilisés conjointement pour construire, développer, tester et déployer une application ou un système informatique complet.

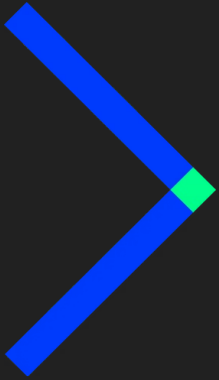
Elle définit les choix architecturaux et technologiques qui déterminent la manière dont les différents composants de votre application vont communiquer et interagir entre eux.

Votre Stack Requise

Pour ce projet, vous devez adopter une architecture en quatre couches distinctes :

- Un **client frontend** pour l'interface utilisateur
- Un **serveur backend** gérant la logique métier
- Un **serveur MCP** avec tooling pour les actions externes
- Un **modèle IA local** pour le traitement du langage naturel

Architecture Web : Frontend et Backend



Frontend

Le **frontend constitue le client web** de votre système, représentant la couche de présentation avec laquelle l'utilisateur interagit directement. Il s'agit de l'interface graphique visible dans le navigateur.



Exigences techniques :

- Développement en **JavaScript** (framework au choix)
- Gestion de la **communication avec le backend**
- **Récupération et présentation** des données utilisateur
- Interface de **chatbot fluide et réactive**



Backend

Le **backend représente la structure serveur** de votre application web. Il gère tous les traitements, les demandes d'informations et les requêtes envoyées par le client frontend.



Exigences techniques :

- Développement obligatoire en **Python**
- Gestion du **protocole MCP**
- Orchestration du **tooling**
- Intégration du modèle IA local

MCP : Model Context Protocol

Qu'est-ce que le MCP ?

Un **MCP (Model Context Protocol)** désigne l'ensemble des protocoles, interfaces et outils gravitant autour d'un modèle d'IA qui permettent et facilitent son intégration harmonieuse dans un système informatique plus large.

Rôle Principal

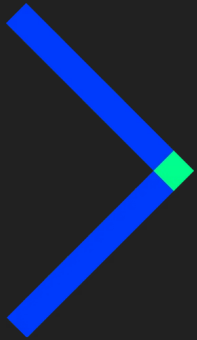
Le MCP agit comme une **couche d'abstraction** entre le modèle d'IA brut et votre application. Il standardise les interactions, gère le contexte conversationnel et expose les capacités du modèle de manière contrôlée.

Cette approche permet de **séparer clairement** la logique métier de l'implémentation technique du modèle, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution du système.

Votre Mission

Vous devez **simuler un serveur MCP** dans votre architecture. Ce serveur s'occupera de l'intégration technique de votre modèle Ollama, de la gestion du contexte conversationnel et de l'orchestration des appels entre votre backend et le modèle d'IA.

Le MCP doit également **gérer les outils externes** (tools) que l'agent pourra utiliser pour répondre aux requêtes utilisateur.



Modeling avec Ollama

Qu'est-ce qu'Ollama ?

Ollama (<https://ollama.com/>) est un outil open-source puissant permettant de **déployer et d'utiliser des modèles de langage localement** sur votre machine, sans dépendre de services cloud externes.

Il s'agit d'une **API standardisée** permettant d'utiliser (de "pull") divers LLMs comme les familles GPT, Llama, Mistral, Gemini et bien d'autres. Ollama simplifie considérablement l'installation et l'utilisation de ces modèles complexes.

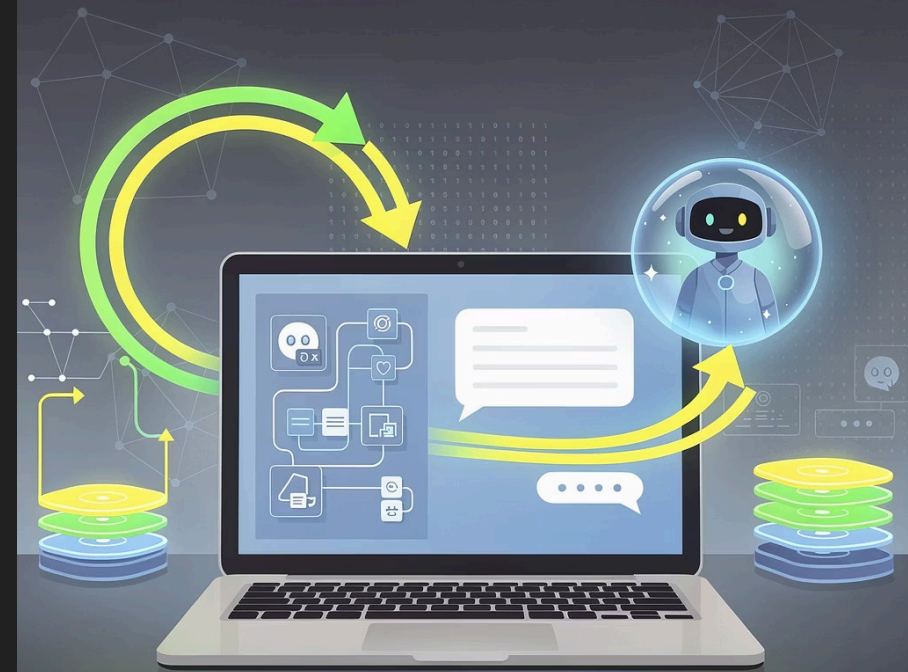
Ollama est disponible dans plusieurs technologies et langages de programmation, notamment **Python**, ce qui facilite son intégration dans votre backend.

📌 **EXIGENCE ABSOLUE :** L'utilisation d'un modèle open-source local est **obligatoire**. Aucun service cloud payant (OpenAI, Claude, etc.) n'est autorisé pour ce projet.

Votre Chatbot Intelligent

Votre **modèle IA** doit prendre la forme d'un **chatbot conversationnel** capable de comprendre et de traiter les requêtes et questions formulées par les utilisateurs de votre application web.

Le chatbot doit analyser les intentions, maintenir le contexte de la conversation et décider intelligemment quand faire appel aux outils externes via le MCP.



Tooling : Étendre les Capacités de l'Agent

Qu'est-ce que le Tooling ?

Le **tooling** correspond à l'ensemble des **actions externes** que l'agent IA ne peut pas effectuer seul avec ses seules capacités de raisonnement linguistique.



Scrapping de Données

Extraction d'informations depuis des sites web externes pour enrichir les réponses de l'agent avec des données en temps réel.



Traitement d'Informations

Manipulation, transformation et analyse de données structurées ou non structurées selon les besoins utilisateur.



Génération de Contenus

Création de contenus spécifiques, rapports, visualisations ou documents basés sur des templates et des données collectées.

Ces actions sont **exposées sous forme d'outils (tools)** accessibles via le serveur MCP. L'architecture permet ainsi de **séparer le raisonnement de l'exécution** : l'IA analyse la requête utilisateur et décide intelligemment quoi faire, tandis que les outils exécutent concrètement les tâches demandées.

Cette séparation rend le système plus **modulaire, contrôlable et réaliste**, tout en facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans modifier le cœur de l'agent IA.

Scrapping : Ce Qui Est Autorisé



Pratiques Autorisées

Le scrapping de données est une technique puissante mais qui doit être utilisée de manière éthique et légale. Voici les pratiques que vous **pouvez** adopter dans le cadre de ce projet académique.

Données Publiques Accessibles

Vous êtes autorisé à scraper des **données publiques** accessibles sans authentification, visibles directement sur un site web comme des horaires d'ouverture, des titres d'articles, des descriptions de produits ou des informations de contact publiques.

Respect des Conditions d'Utilisation

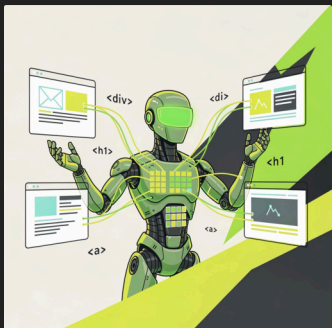
Respectez scrupuleusement les **conditions d'utilisation du site** lorsqu'elles autorisent explicitement l'extraction de données à des fins non commerciales, pédagogiques ou de recherche.

Fréquence Raisonnable

Scrapez à **faible fréquence**, sans surcharger le serveur cible. Évitez absolument le spam de requêtes qui pourrait être considéré comme une attaque par déni de service.

Usage Pédagogique

Utilisez les données exclusivement à des **fins pédagogiques**, de démonstration ou de recherche académique, sans redistribution massive ou exploitation commerciale.



Scrapping : Ce Qui Est Interdit



Pratiques Interdites

Certaines pratiques de scrapping sont **strictement interdites** pour des raisons légales, éthiques et de sécurité. Le non-respect de ces règles peut avoir des conséquences sérieuses.



Contenu Protégé

Ne scrappez **jamais** des données situées derrière une authentification, un paywall ou des protections techniques spécifiques. Ces contenus sont explicitement réservés aux utilisateurs autorisés.



Contournement de Sécurité

Il est **strictement interdit** de contourner volontairement des mécanismes de sécurité tels que les CAPTCHA, le rate limiting, les tokens de session ou tout autre dispositif de protection.



Données Personnelles

N'extraitez **jamais** de données personnelles sensibles comme des adresses emails privées, des numéros de téléphone, des informations bancaires ou toute autre information nominative protégée par le RGPD.



Interdictions Explicites

Respectez impérativement les **interdictions explicites** mentionnées dans les conditions d'utilisation du site ou dans le fichier robots.txt qui définit les zones autorisées ou interdites au scrapping.

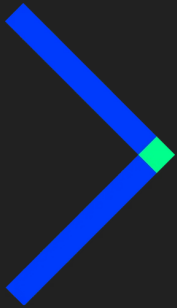
 **Important** : Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions académiques et expose à des risques juridiques. Adoptez toujours une approche éthique et responsable.

Documentation Technique

La documentation technique constitue un élément essentiel de votre projet. Elle doit démontrer votre compréhension approfondie de l'architecture mise en place, justifier vos choix technologiques et servir de guide pour toute personne souhaitant comprendre ou reproduire votre travail.

Une documentation de qualité professionnelle est un atout majeur qui valorise considérablement votre projet et vos compétences techniques.





Structure de la Documentation - Partie 1

Votre documentation technique doit suivre une structure claire et logique permettant une compréhension progressive du projet. Voici les quatre premières sections attendues.

1. Présentation Générale

Contexte du projet : Expliquez le cadre dans lequel s'inscrit ce projet, les besoins identifiés et les problématiques adressées.

Objectif principal : Définissez clairement le but du système développé et ce qu'il permet d'accomplir.

Périmètre fonctionnel : Délimitez précisément les fonctionnalités couvertes et celles qui sont hors scope.

Longueur attendue : 1 à 2 pages maximum

2. Architecture Globale

Vue d'ensemble : Présentez un schéma d'architecture complet montrant tous les composants du système et leurs interactions.

Descriptions exhaustives : Détaillez le rôle et les responsabilités de chaque composant (frontend, backend, MCP, modèle).

Flux de données : Tracez le cheminement des données depuis l'interface utilisateur jusqu'au modèle IA et retour, en identifiant chaque étape de transformation.

3. Frontend

Technologies utilisées : Listez et justifiez le choix du framework JavaScript, des bibliothèques UI et des outils de build.

Organisation du code : Expliquez la structure des dossiers, le pattern architectural adopté (MVC, composants, etc.).

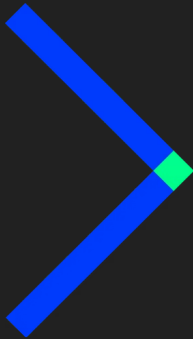
Communication backend : Décrivez les mécanismes de communication (REST API, WebSockets), le format des requêtes et la gestion des erreurs.

4. Backend

Technologies et modèle : Détaillez les frameworks Python utilisés (Flask, FastAPI, etc.) et le modèle Ollama choisi.

Logique de l'agent : Expliquez comment l'agent analyse les requêtes, prend des décisions et orchestre les appels aux outils.

Gestion du contexte : Décrivez comment le système maintient l'historique conversationnel et gère la mémoire à court terme.



Structure de la Documentation - Partie 2

Les trois dernières sections de votre documentation doivent approfondir les aspects techniques avancés et proposer une réflexion critique sur le projet réalisé.

5. Serveur MCP et Tooling

Rôle du serveur MCP : Expliquez comment le MCP fait le pont entre le backend et les outils externes, en décrivant les protocoles de communication utilisés.

Liste des tools : Dressez l'inventaire complet de tous les outils implémentés (scrapping, traitement de données, etc.).

Descriptions détaillées : Pour chaque outil, documentez les paramètres d'entrée, le traitement effectué, les formats de sortie et les cas d'usage typiques.

Gestion des erreurs : Détaillez comment le système gère les échecs d'exécution des outils et les stratégies de fallback.

6. Limites et Améliorations

Court terme : Identifiez les limitations actuelles du système (performances, couverture fonctionnelle, bugs connus) et proposez des corrections immédiates.

Moyen terme : Suggérez des évolutions fonctionnelles enrichissant l'expérience utilisateur ou améliorant la robustesse technique (mise en cache, multi-utilisateurs, etc.).

Scalabilité : Réfléchissez aux adaptations nécessaires pour supporter une charge utilisateur importante ou un déploiement en production.

7. Conclusion

Bilan du projet : Synthétisez les objectifs atteints, les défis rencontrés et les solutions apportées.

Compétences acquises : Mettez en avant les apprentissages techniques et méthodologiques réalisés durant ce projet.

Lien avec l'IA moderne : Positionnez votre travail dans l'écosystème actuel de l'intelligence artificielle et des agents conversationnels (concepts d'agentic AI, RAG, tool calling, etc.).

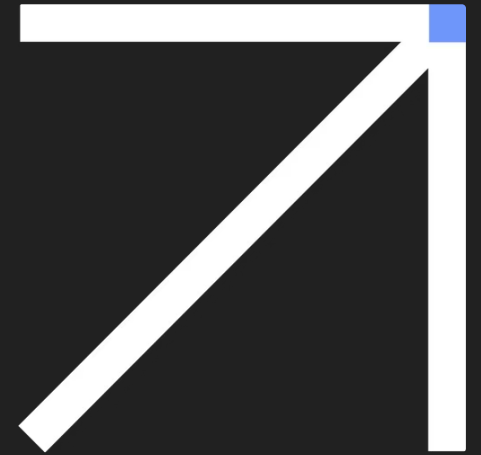


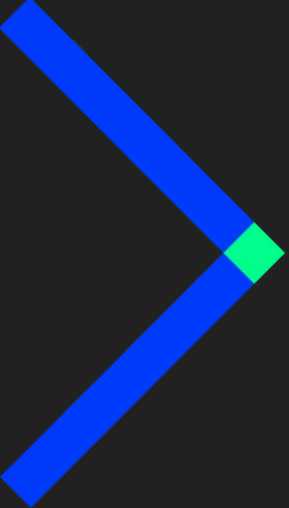
CHAPITRE 04

Modalités de Rendu

Cette section finale détaille les livrables attendus, le format de la soutenance et les critères d'évaluation qui seront appliqués pour juger la qualité de votre travail.

Lisez attentivement ces exigences pour vous assurer de répondre à toutes les attentes du projet et de maximiser votre évaluation.





Objectifs Techniques et Fonctionnels

Interface Web Interactive

Développez une **interface utilisateur web complète** permettant de naviguer sur un site vitrine au thème libre mais cohérent, et d'interagir naturellement avec un chatbot intelligent via du langage naturel conversationnel.

L'expérience utilisateur doit être fluide, intuitive et responsive, avec une mise en page professionnelle et des retours visuels appropriés lors des interactions avec le bot.

Backend Python Complet

Implémentez un **backend robuste en Python** orchestrant l'ensemble du système : utilisation d'un modèle open-source local via Ollama, simulation complète d'un serveur MCP avec gestion du contexte, et scrapping de données réelles depuis des sources web externes.

Le backend doit gérer efficacement les requêtes asynchrones, maintenir l'état conversationnel et coordonner les appels entre le modèle IA et les outils externes.

Livrables et Évaluation

1

Application Fonctionnelle Complète

Livrez une **application web pleinement opérationnelle** réunissant tous les composants du système :

- Un **site vitrine thématique** avec un chatbot intelligemment intégré dans l'interface
- Des **appels réels à un serveur MCP** fonctionnel (pas de simulation superficielle)
- Un véritable **scrapping de données externes** (absolument aucune mock data acceptée)
- Une **expérience utilisateur fluide** avec gestion appropriée des états de chargement et des erreurs

2

Documentation Technique Exhaustive

Rédigez une **documentation professionnelle** couvrant tous les aspects du projet :

- L'**architecture globale** avec schémas détaillés et explications claires
- La **description précise des flux de données** à travers tous les composants
- Une **justification argumentée** de vos choix technologiques et architecturaux
- Le **fonctionnement détaillé de votre MCP** et de chaque outil implémenté

3

Soutenance Orale de 20 Minutes

Préparez une **présentation orale professionnelle** incluant obligatoirement :

- Une **démonstration en direct** de l'application avec cas d'usage représentatifs
- Une **explication technique claire** de l'architecture et des choix d'implémentation
- Une **analyse critique** du projet (forces, limites, améliorations possibles)
- La **participation active de tous les membres** du groupe à la présentation



Des Questions ?

C'est à vous de jouer !

Vous disposez maintenant de toutes les informations nécessaires pour démarrer ce projet ambitieux et passionnant. N'hésitez pas à solliciter vos encadrants si vous avez besoin de clarifications ou de conseils techniques.

Ressources disponibles :

- Documentation officielle Ollama
- Tutoriels Python pour le backend
- Support technique de l'équipe pédagogique
- Plateforme collaborative pour le partage entre groupes

Bonne chance dans cette aventure au cœur de l'intelligence artificielle conversationnelle !

